

I – Pendule de Holweck-Lejeay

Système {pendule}. Le référentiel est terrestre supposé galiléen.

1- L'énergie mécanique se conserve, elle a pour expression :

$$E_m = E_c + E_p = Cte$$

$$\frac{1}{2}M(L\dot{\theta})^2 + MgL \cos\theta + \frac{1}{2}C\theta^2 = Cte$$

On dérive : $ML^2\ddot{\theta} - MgL\dot{\theta}\sin\theta + C\dot{\theta}\theta = 0$

Pour les petits angles :

$$L^2\ddot{\theta} + \frac{C - MgL}{ML^2}\dot{\theta} = 0$$

Si $C - MgL > 0$. L'équation est celle d'un oscillateur harmonique de pulsation :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C - MgL}{ML^2}}$$

On obtient des oscillations autour de la position $\theta = 0$.

Si $C - MgL < 0$. L'équation caractéristique devient :

$$r^2 = \frac{MgL - C}{ML^2} = K^2$$

On obtient : $r = \pm K$

Les solutions sont : $\theta = \alpha e^{-Kt} + \beta e^{Kt}$. C'est normal si la masse est trop importante, l'élasticité de la barre est trop faible pour ramener la barre à la verticale.

2- Nous avons :

$$\frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{C - MgL}{ML^2}}$$

$$C = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 ML^2 + MgL$$

$$C = 0,198 \text{ SI}$$

3- La période a pour expression :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{ML^2}{C - MgL}}$$

$$\ln T = \ln 2\pi + \frac{1}{2} \ln (ML^2) - \frac{1}{2} \ln (C - MgL)$$

$$\frac{dT}{T} = \frac{1}{2} \frac{ML dg}{C - MgL}$$

$$\frac{dT}{dg} = \frac{1}{2} \frac{ML T}{C - MgL}$$

On approxime la différentielle à une différence

$$\frac{\Delta T}{\Delta g} = \frac{1}{2} \frac{ML T}{C - MgL}$$

Application numérique : si g varie de $0,01 \text{ m.s}^{-2}$. T augmente de $0,63 \text{ s}$ ce qui est tout à fait mesurable.

4- La période d'un pendule simple vaut :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

En appliquant la même méthode que précédemment :

$$\frac{dT}{T} = -\frac{1}{2} \frac{dg}{g} \Leftrightarrow \left| \frac{\Delta T}{T} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{\Delta g}{g} \right|$$

L'application numérique donne : $\Delta g = 2 \times 10^{-2} \text{ m.s}^{-1}$

Pour le pendule de Holweck-Lejay :

$$\begin{aligned} \Delta g &= 2 \frac{(C - MgL)}{ML} \left| \frac{\Delta T}{T} \right| \\ \Delta g &= 2L \frac{(C - MgL)}{ML^2} \left| \frac{\Delta T}{T} \right| \\ \text{Or } \frac{(C - MgL)}{ML^2} &= \frac{4\pi^2}{T^2} \\ \Delta g &= \frac{8\pi^2 L}{T^2} \left| \frac{\Delta T}{T} \right| \\ \Delta g &= 1,6 \times 10^{-4} \text{ m.s}^{-2} \end{aligned}$$

II – Oscillations d'un solide soumis à une force élastique

On étudie le solide (S) dans le référentiel supposé galiléen.

1- Le moment d'inertie J est une grandeur additive :

$$J = 2J_0 = \frac{8}{3} m\ell^2$$

2- Bilan des moments :

- ✱ Liaison pivot supposé idéale : $\mathcal{M}_\Delta(\text{liaison}) = 0$
- ✱ Moment du poids de la tige OA : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}_A) = mg\ell$
- ✱ Moment du poids de la tige OB : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}_B) = 0$. En effet, la droite d'action passe O .
- ✱ Moment de la tension du ressort : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = -k(\ell_{eq} - \ell_0)2\ell$

On applique le théorème du moment cinétique :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{P}_B) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{P}_A) + \mathcal{M}_\Delta(\text{liaison}) &= 0 \\ mg\ell &= k(\ell_{eq} - \ell_0)2\ell \\ \ell_{eq} &= \ell_0 + \frac{mg}{2k} \end{aligned}$$

3- On effectue à nouveau un bilan des moments :

- ✱ Liaison pivot supposé idéale : $\mathcal{M}_\Delta(\text{liaison}) = 0$
- ✱ Moment du poids de la tige OA : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}_A) = mg\ell \cos \theta = mg\ell$
- ✱ Moment du poids de la tige OB : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}_B) = -mg\ell \sin \theta = -mg\ell \theta$
- ✱ Moment de la tension du ressort : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = -k(L - \ell_0)2\ell \cos \theta$

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = -k(\ell_{eq} + 2\ell \sin \theta - \ell_0)2\ell \cos \theta$$

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = -k(\ell_{eq} + 2\ell \theta - \ell_0)2\ell$$

On applique le théorème du moment cinétique :

$$\begin{aligned} \frac{dL_\Delta}{dt} &= \sum_i \mathcal{M}_\Delta(\vec{f}_i) \\ J\ddot{\theta} &= mg\ell - 2k\ell(\ell_{eq} + 2\ell\theta - \ell_0) - mg\ell \theta \\ \text{Or } \ell_{eq} - \ell_0 &= \frac{mg}{2k} \\ \frac{8}{3}m\ell^2\ddot{\theta} &= mg\ell - 2k\ell \frac{mg}{2k} - 4k\ell^2\theta - mg\ell \theta \\ \frac{8}{3}m\ell^2\ddot{\theta} + (mg\ell + 4k\ell^2)\theta &= 0 \\ \ddot{\theta} + \left(\frac{3g}{8\ell} + \frac{3k}{2m} \right) \theta &= 0 \end{aligned}$$

On pose :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{8\ell} + \frac{3k}{2m}}$$

On en déduit l'expression de la période :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{3}{8} \frac{g}{\ell} + \frac{3}{2} \frac{k}{m}}}$$

4- Application numérique : $T = 0,43 \text{ s}$